MODUL PRAKTEK PEMBELAJARAN
PYTHON UNTUK ANALISIS DATA

ARRAY DAN LIST DATA

Materi, Contoh Program, Latihan, LKPD,
Mini Project dan Evaluasi

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Bandung
Nama Guru : Yaddy Kusmayadi, S.T.,M.Kom.

Tahun Pelajaran : 2026/2027

KATA PENGANTAR

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran Informatika untuk siswa SMA Kelas XII pada topik Python untuk Analisis Data, khususnya Array dan List. Materi dimulai dari konsep paling dasar agar siswa dapat memahami bagaimana banyak data disimpan, diakses, diubah, diolah, dan dianalisis menggunakan Python.

Pembelajaran diarahkan pada praktik. Setiap konsep disertai contoh program sederhana dan latihan sehingga siswa tidak hanya memahami sintaks, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sederhana berbasis data.

Guru dapat menyesuaikan contoh, jumlah data, maupun proyek dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

IDENTITAS MODUL

Mata Pelajaran	Informatika
Kelas	XII SMA
Topik	Python untuk Analisis Data – Array dan List
Alokasi Waktu	6–8 pertemuan, dapat disesuaikan
Prasyarat	Variabel, tipe data, input-output, if, dan for
Perangkat	Komputer/laptop dan Python/IDE

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan fungsi struktur data untuk menyimpan banyak data.
- Membuat dan mengakses List menggunakan index.
- Menambah, mengubah, dan menghapus elemen List.
- Menggunakan perulangan untuk memproses data dalam List.
- Menggunakan len(), sum(), max(), min(), dan sort().
- Membuat List satu dimensi dan List dua dimensi sederhana.
- Membedakan konsep List Python dengan Array.
- Membuat program sederhana untuk mengolah data siswa.
- Menyelesaikan mini project analisis data berbasis List.

PETA KONSEP

Data → List/Array → Index → Operasi Data → Perulangan → Statistik Sederhana → List Dua Dimensi → Analisis Data → Mini Project

BAB 1 – PENGENALAN DATA DAN STRUKTUR DATA

Data adalah sekumpulan fakta atau nilai yang dapat diolah menjadi informasi. Dalam pemrograman, data dapat berupa angka, teks, atau nilai lainnya.

1.1 Mengapa membutuhkan List?

Jika kita mempunyai lima nilai siswa, membuat variabel terpisah akan kurang efisien.

```
nilai1 = 80
nilai2 = 75
nilai3 = 90
nilai4 = 85
nilai5 = 70
```

Dengan List, data dapat disimpan dalam satu variabel.

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
```

List memudahkan proses perulangan, pencarian, pengurutan, dan perhitungan statistik sederhana.

BAB 2 – LIST DALAM PYTHON

2.1 Membuat List

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]
nilai = [80, 75, 90, 85]
buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga"]
```

2.2 Index

Index adalah posisi elemen. Python memulai index dari 0.

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]

print(nama[0])
print(nama[2])
```

Output: Andi dan Citra.

2.3 Mengubah Elemen

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]
nama[1] = "Budi Santoso"
print(nama)
```

2.4 Menambah Elemen dengan append()

```
nilai = [80, 75, 90]
nilai.append(85)
print(nilai)
```

2.5 Menyisipkan Data dengan insert()

```
nilai = [80, 90]
nilai.insert(1, 85)
print(nilai)
```

2.6 Menghapus Data

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]
nama.remove("Citra")
print(nama)

nama.pop(1)
print(nama)
```

2.7 Jumlah Elemen dengan len()

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]
print("Jumlah data:", len(nama))
```

BAB 3 – MENGOLAH LIST DENGAN PERULANGAN

3.1 Menampilkan semua data

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]

for siswa in nama:
    print(siswa)
```

3.2 Menggunakan range() dan index

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]

for i in range(len(nama)):
    print(i, nama[i])
```

3.3 Menentukan data dengan if

```
nilai = [80, 65, 90, 70, 85]

for n in nilai:
    if n >= 75:
        print(n, "Lulus")
    else:
        print(n, "Tidak Lulus")
```

BAB 4 – FUNGSI PENGOLAHAN DATA

4.1 sum()

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
print(sum(nilai))
```

4.2 Rata-rata

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
rata_rata = sum(nilai) / len(nilai)
print("Rata-rata:", rata_rata)
```

4.3 max() dan min()

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
print("Tertinggi:", max(nilai))
print("Terendah:", min(nilai))
```

4.4 sort()

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]

nilai.sort()
print("Kecil ke besar:", nilai)
```

```
nilai.sort(reverse=True)
print("Besar ke kecil:", nilai)
```

BAB 5 – ARRAY DAN LIST

Dalam pembelajaran dasar Python, List sering digunakan untuk menyimpan kumpulan data seperti konsep array. List Python fleksibel dan dapat diubah. Python juga menyediakan modul array serta library NumPy untuk kebutuhan numerik yang lebih khusus.

5.1 Contoh konsep array/list satu dimensi

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]

# index: 0  1  2  3  4
```

5.2 Perbandingan sederhana

Aspek	List	Array
Ketersediaan	Bawaan Python	Modul/library
Fleksibilitas	Sangat fleksibel	Lebih terstruktur
Pembelajaran awal	Mudah	Lebih khusus
Analisis numerik	Cukup untuk dasar	Cocok dengan NumPy

BAB 6 – LIST DUA DIMENSI

List dua dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan tabel sederhana.

```
siswa = [
    ["Andi", 85],
    ["Budi", 70],
    ["Citra", 90],
    ["Dina", 65]
]

print(siswa[0][0])
print(siswa[0][1])
```

6.1 Menampilkan tabel

```
siswa = [
    ["Andi", 85],
    ["Budi", 70],
    ["Citra", 90],
    ["Dina", 65]
]

for data in siswa:
    print("Nama:", data[0], "Nilai:", data[1])
```

BAB 7 – LIST DAN INPUT PENGGUNA

```
nilai = []

for i in range(5):
```

```
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)

print("Data nilai:", nilai)
print("Rata-rata:", sum(nilai) / len(nilai))
```

Program tersebut membuat List kosong, menerima lima nilai dari pengguna, memasukkan setiap nilai dengan append(), kemudian menghitung rata-rata.

BAB 8 – ANALISIS DATA SEDERHANA

8.1 Menghitung jumlah siswa lulus

```
nilai = [80, 65, 90, 70, 85, 75]

lulus = 0
tidak_lulus = 0

for n in nilai:
    if n >= 75:
        lulus += 1
    else:
        tidak_lulus += 1

print("Lulus:", lulus)
print("Tidak lulus:", tidak_lulus)
```

8.2 Data nama dan nilai

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina"]
nilai = [85, 70, 90, 65]

for i in range(len(nama)):
    if nilai[i] >= 75:
        status = "Lulus"
    else:
        status = "Tidak Lulus"

    print(nama[i], nilai[i], status)
```

BAB 9 – MINI PROJECT: ANALISIS NILAI SISWA

Tujuan proyek: membuat program yang menyimpan data nama dan nilai, menampilkan status kelulusan, serta menghasilkan statistik sederhana.

```
nama = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dina", "Eko"]
nilai = [85, 70, 90, 65, 80]

print("=== DATA NILAI SISWA ===")

for i in range(len(nama)):
    if nilai[i] >= 75:
        status = "Lulus"
    else:
```

```
            status = "Tidak Lulus"

        print(nama[i], "- Nilai:", nilai[i], "-", status)

print()
print("=== HASIL ANALISIS ===")
print("Jumlah siswa:", len(nama))
print("Nilai tertinggi:", max(nilai))
print("Nilai terendah:", min(nilai))
print("Rata-rata:", sum(nilai) / len(nilai))
```

9.1 Pengembangan proyek

- Tambahkan input nama dan nilai siswa.
- Tambahkan jumlah siswa lulus dan tidak lulus.
- Tampilkan siswa dengan nilai tertinggi.
- Tampilkan siswa dengan nilai terendah.
- Buat kategori nilai A, B, C, dan D.
- Simpan data ke file CSV pada materi lanjutan.

LKPD – PRAKTIK LIST DAN ANALISIS DATA

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

A. Tujuan

Siswa mampu membuat List, memproses data menggunakan perulangan dan percabangan, serta menghasilkan informasi sederhana dari data.

B. Tugas Praktik

Buat program data nilai 10 siswa. Program minimal harus:

1. Menyimpan nama dan nilai siswa.
2. Menampilkan seluruh data.
3. Menghitung rata-rata.
4. Menampilkan nilai tertinggi dan terendah.
5. Menghitung jumlah siswa lulus.
6. Menampilkan status setiap siswa.

C. Pertanyaan Analisis

Mengapa List lebih praktis daripada membuat banyak variabel?

Mengapa index pertama pada Python adalah 0?

Apa fungsi len()?

Apa perbedaan max() dan min()?

Mengapa perulangan for cocok untuk memproses List?

LATIHAN

1. Buat List berisi lima nama buah dan tampilkan semua elemennya.

2. Buat List nilai [70, 80, 90, 65, 85]. Hitung jumlah, total, rata-rata, tertinggi, dan terendah.

3. Tambahkan nilai 95 ke List menggunakan append().

4. Hapus satu elemen dari List menggunakan remove() atau pop().

5. Buat program yang menampilkan hanya nilai yang >= 75.

6. Buat List nama dan List nilai, lalu tampilkan pasangan nama-nilai.

7. Buat List dua dimensi berisi minimal lima siswa dan nilai.

8. Buat program untuk menghitung jumlah siswa lulus dan tidak lulus.

9. Urutkan data nilai dari terbesar ke terkecil.

10. Kembangkan mini project dengan kategori nilai A-D.

EVALUASI – PILIHAN GANDA

1. Struktur data yang umum digunakan Python untuk menyimpan banyak elemen adalah ...

A. List
B. Print
C. Input
D. If
E. String

2. Index pertama pada List Python adalah ...

A. 0
B. 1
C. -1
D. 2
E. 10

3. Fungsi untuk menghitung jumlah elemen List adalah ...

A. sum()
B. len()
C. max()
D. count_all()
E. size()

4. Fungsi untuk menjumlahkan angka dalam List adalah ...

A. total()
B. add()
C. sum()

D. plus()
E. count()

5. Fungsi untuk mencari nilai terbesar adalah ...

A. high()
B. max()
C. top()
D. largest()
E. upper()

6. Fungsi untuk menambahkan elemen di akhir List adalah ...

A. add()
B. insert_end()
C. append()
D. push_end()
E. plus()

7. Perintah yang benar untuk mengakses elemen pertama data adalah ...

A. data[1]
B. data[0]
C. data(first)
D. data[-0]
E. data{0}

8. Perintah untuk mengurutkan List adalah ...

A. order()
B. arrange()
C. sort()
D. sorted_data()
E. sequence()

9. Operator yang dapat digunakan untuk mengulang setiap elemen List adalah ...

A. for
B. switch
C. case
D. goto
E. repeat_only

10. Jika nilai = [80,70,90], maka max(nilai) menghasilkan ...

A. 70
B. 80
C. 90
D. 240
E. 3

11. Jika nilai = [80,70,90], maka len(nilai) menghasilkan ...

A. 2
B. 3
C. 70
D. 90
E. 240

12. Metode untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya adalah ...

A. remove()
B. delete_value()
C. erase_value()
D. clear_one()
E. pop_value()

13. Metode pop() dapat digunakan untuk ...

A. Mengurutkan data
B. Menghapus elemen berdasarkan posisi
C. Menambah data
D. Menghitung rata-rata
E. Mencetak data

14. Rumus rata-rata List nilai adalah ...

A. sum(nilai) * len(nilai)
B. max(nilai)/len(nilai)
C. sum(nilai)/len(nilai)
D. len(nilai)/sum(nilai)
E. min(nilai)+len(nilai)

15. List dua dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan ...

A. Tabel sederhana
B. Hanya satu angka
C. Satu karakter
D. Fungsi saja
E. Komentar

SOAL ESSAY

1. Jelaskan pengertian List dalam Python dengan bahasa sendiri.

2. Jelaskan mengapa index List dimulai dari 0.

3. Jelaskan perbedaan append(), remove(), dan pop().

4. Buat program untuk menghitung rata-rata lima nilai.

5. Buat program yang menampilkan siswa yang nilainya >= 75.

6. Jelaskan kegunaan List dua dimensi dalam pengolahan data.

7. Buat program untuk mencari nilai tertinggi dan terendah.

8. Jelaskan manfaat List dalam analisis data.

9. Buat program input 5 nilai kemudian tampilkan total dan rata-ratanya.

10. Rancang ide proyek analisis data sederhana yang menggunakan List.

RANGKUMAN

- List digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel.
- Index List dimulai dari 0.
- Elemen dapat diakses, diubah, ditambah, dan dihapus.
- for dapat digunakan untuk memproses setiap elemen List.
- len(), sum(), max(), min(), dan sort() sangat berguna untuk pengolahan data sederhana.
- List dua dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan tabel.
- List merupakan dasar penting sebelum mempelajari CSV, Pandas, NumPy, dan analisis data yang lebih lanjut.

GLOSARIUM

Array: Struktur data berurutan untuk menyimpan kumpulan elemen, biasanya dengan tipe data yang lebih seragam.

List: Struktur data bawaan Python untuk menyimpan kumpulan elemen.

Index: Nomor posisi elemen dalam struktur data.

Elemen: Setiap data yang disimpan di dalam List.

Iterasi: Proses mengakses data satu per satu, misalnya dengan for.

DataFrame: Struktur tabel pada Pandas untuk analisis data; menjadi materi lanjutan.